

PageRank su Architetture Ibride

Parallelizzazione con OpenMP e CUDA

Emanuele Cecchia

Corso di Programmazione su Architetture Parallele

A.A. 2025–26 — Prof. Andrea Formisano

12 settembre 2026

Abstract

Il progetto implementa e analizza l'algoritmo PageRank su architetture parallele, confrontando tre versioni: una sequenziale, che fa da riferimento per ogni misura di speed-up, una puramente multicore basata su OpenMP e una ibrida che distribuisce il carico fra CPU e GPU tramite CUDA. Sequenziale e OpenMP condividono lo stesso file sorgente e differiscono solo per le opzioni di compilazione, così che il riferimento non possa divergere dal codice parallelo né essere falsato dai costi di gestione dei thread. Il grafo è memorizzato trasposto in formato CSR, scelta che rende il nucleo di calcolo privo di scritture concorrenti e quindi parallelizzabile senza sincronizzazione. La correttezza è verificata contro tre implementazioni indipendenti. Le misure sulla versione OpenMP mostrano uno speed-up di $2,4\text{--}2,9\times$ su 4 core fisici e, soprattutto, una saturazione oltre i 4 thread che identifica il calcolo come *memory-bound*: è questo il dato che motiva quantitativamente il passaggio alla GPU.

[DA COMPLETARE] Aggiornare l'abstract con i risultati CUDA una volta completata la fase ibrida.

Indice

1	Descrizione del problema affrontato	3
1.1	Il problema	3
1.2	Damping factor e Dangling Mass	3
1.3	Forma matriciale	4
1.4	Algoritmo	4
1.5	Necessità della parallelizzazione	5
2	Metodologia adottata per la soluzione	5
2.1	Rappresentazione dei dati: CSR	5
2.2	Formato binario e pre-elaborazione	7
2.3	Struttura del codice	8
2.4	Validazione del file in ingresso	8
2.5	Implementazione sequenziale e OpenMP	9
2.6	Precisione: float contro double	9
2.7	Implementazione ibrida OpenMP + CUDA	10
2.8	Strategia di verifica	10

3	Risultati sperimentali	11
3.1	Ambiente di prova	11
3.2	Istanze di prova	11
3.3	Correttezza	11
3.4	Scalabilità della versione OpenMP	12
3.5	Confronto fra le varianti <code>float</code> e <code>double</code>	13
3.6	Risultati della versione ibrida	13
4	Valutazioni e osservazioni	13
4.1	Punti di forza	13
4.2	Punti deboli e limiti	13
4.3	Possibili miglioramenti	14
5	Guida all'uso e riproducibilità	14
5.1	Requisiti	14
5.2	Compilazione	14
5.3	Preparazione dei dati	14
5.4	Esecuzione	14
5.5	Verifica della correttezza	14
5.6	Riproduzione degli esperimenti	15
5.7	Codice sorgente	15

1 Descrizione del problema affrontato

1.1 Il problema

PageRank assegna a ogni nodo di un grafo orientato un punteggio di importanza, definito ricorsivamente: un nodo è importante se nodi importanti puntano ad esso. Nato per ordinare le pagine web in base alla struttura dei collegamenti ipertestuali [1], viene oggi applicato anche a reti sociali, reti di citazioni e reti biologiche.

La definizione è ricorsiva e si risolve iterativamente: si parte da una distribuzione uniforme e la si raffina finché non cambia più — in pratica, finché la variazione non scende sotto una soglia prefissata, oppure fino a un numero massimo di iterazioni. Equivale al modello del *navigatore casuale*, che segue collegamenti scelti a caso: il PageRank è la frazione di tempo che costui trascorre su ciascuna pagina. Ne discendono due proprietà della formula — il totale vale 1, perché il navigatore è sempre da qualche parte, e un collegamento pesa tanto meno quanti più ne partono dalla stessa pagina.

Formalmente, dato un grafo orientato $G = (V, E)$ con $N = |V|$,

$$\text{PR}_{t+1}(v) = \frac{1-d}{N} + d \left(\sum_{u: u \rightarrow v} \frac{\text{PR}_t(u)}{\text{outdeg}(u)} + \frac{\text{dangling}_t}{N} \right) \quad (1)$$

dove i simboli hanno il seguente significato:

$\text{PR}_t(v)$	<i>PageRank</i> : punteggio del nodo v alla t -esima iterazione
$\text{outdeg}(u)$	numero di archi uscenti da u
d	<i>damping factor</i> , convenzionalmente 0,85
dangling_t	<i>dangling mass</i> : punteggio complessivo dei nodi senza archi uscenti $\text{dangling}_t = \sum_{u: \text{outdeg}(u)=0} \text{PR}_t(u)$
N	numero di nodi

1.2 Damping factor e Dangling Mass

Il termine $(1-d)/N$: un gruppo di pagine che si citano solo fra loro assorbirebbe, iterazione dopo iterazione, tutto il punteggio del grafo, perché i collegamenti vi entrano e nessuno ne esce. Con probabilità $1-d$ il navigatore abbandona i collegamenti e salta su una pagina qualsiasi: questo impedisce l'accumulo e rende ogni nodo raggiungibile da ogni altro. È anche l'unica via d'uscita da un nodo senza archi uscenti, dove con $d=1$ il navigatore resterebbe intrappolato per sempre.

Il termine $\text{dangling}_t/N$: un nodo senza archi uscenti non ha modo di ridistribuire il proprio rank. Il salto casuale lo libera con probabilità $1-d$, ma la quota d restante cercherebbe un collegamento che non esiste: è questa che il termine raccoglie e ridistribuisce. Ignorandolo, ad ogni iterazione una frazione della massa totale sparirebbe e il vettore cesserebbe di essere una distribuzione di probabilità. Nei dataset utilizzati questo non è un caso limite: il 15,6% dei nodi di **web-Google** e l'11,1% di **soc-LiveJournal1** sono *dangling* (Tabella 2). La conseguenza pratica è che $\sum_v \text{PR}(v) = 1$ costituisce un test di correttezza.

Con entrambi i termini l'iterazione descrive una catena di Markov sui nodi del grafo: da ogni nodo — cicli chiusi e vicoli ciechi compresi — si può sempre raggiungere qualunque altro. Questo ci garantisce un'unica distribuzione stazionaria.

1.3 Forma matriciale

La stessa iterazione si scrive in forma vettoriale. Sia $\mathbf{MT} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ la *matrice di transizione* definita da

$$\mathbf{MT}_{vu} = \begin{cases} 1/\text{outdeg}(u) & \text{se esiste l'arco } u \rightarrow v, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (2)$$

e sia $\mathbf{1}$ il vettore di tutti uni. Detto $\mathbf{PR}_t$ il vettore dei punteggi ($\text{PR}(1), \dots, \text{PR}(N)$), l'iterazione (1) diventa

$$\mathbf{PR}_{t+1} = \frac{1-d}{N} \mathbf{1} + d \left(\mathbf{MT} \mathbf{PR}_t + \frac{\text{dangling}_t}{N} \mathbf{1} \right), \quad \text{dangling}_t = \mathbf{w}^\top \mathbf{PR}_t \quad (3)$$

dove $\mathbf{w}$ è il vettore indicatore dei nodi dangling ($w_u = 1$ se $\text{outdeg}(u) = 0$, altrimenti 0).

Il prodotto $\mathbf{MT} \mathbf{PR}_t$ che compare nella (3) è una moltiplicazione matrice-sparsa per vettore (SpMV, Sparse Matrix-Vector Multiplication): una matrice sparsa moltiplica un vettore denso e ne produce uno nuovo, sempre denso, nella forma generica $\mathbf{y} = \mathbf{Ax}$. È questa l'operazione che il progetto parallelizza. Per non pagare gli zeri né in spazio né in tempo si memorizzano i soli elementi non nulli di $\mathbf{MT}$, usando formati come CSR (Compressed Sparse Row), che vedremo nella Sezione 2.1.

1.4 Algoritmo

Algorithm 1 PageRank per iterazione di potenza (formulazione *pull*)

```

1:  $\text{PR}[v] \leftarrow 1/N$  per ogni  $v \in V$ 
2: repeat
3:    $\text{dangling} \leftarrow 0$ 
4:   for all  $u \in V$  do
5:     if  $\text{outdeg}[u] = 0$  then
6:        $\text{contrib}[u] \leftarrow 0$ ;  $\text{dangling} \leftarrow \text{dangling} + \text{PR}[u]$ 
7:     else
8:        $\text{contrib}[u] \leftarrow \text{PR}[u]/\text{outdeg}[u]$ 
9:     end if
10:  end for
11:   $\text{base} \leftarrow (1-d)/N + d \cdot \text{dangling}/N$ 
12:  for all  $v \in V$  do
13:     $\text{PR}'[v] \leftarrow \text{base} + d \sum_{u \rightarrow v} \text{contrib}[u]$ 
14:  end for
15:   $\varepsilon \leftarrow \sum_v |\text{PR}'[v] - \text{PR}[v]|$ 
16:  scambia  $\text{PR}$  e  $\text{PR}'$ 
17: until  $\varepsilon < \text{tolleranza}$ 

```

N, d	numero di nodi e damping factor: scalari, costanti per tutta l'esecuzione
$PR[v]$	punteggio corrente del nodo v ; PR è un vettore di N componenti, una per nodo
$PR'[v]$	punteggio di v calcolato nell'iterazione in corso; vettore di appoggio, della stessa forma di PR
$contrib[u]$	contributo che u manda lungo ciascuno dei suoi archi uscenti; vettore di N componenti, ricalcolato ad ogni iterazione
$outdeg[u]$	numero di archi uscenti da u ; vettore di N componenti, proprietà fissa del grafo
$dangling$	<i>dangling mass</i> : scalare, punteggio complessivo dei nodi senza archi uscenti
$base$	scalare, quota di punteggio che spetta a ogni nodo indipendentemente dagli archi
ε	scalare, variazione complessiva fra un'iterazione e la successiva

Ogni iterazione ricostruisce il vettore dei punteggi a partire da quello precedente, con due passaggi sui nodi. Nel primo ogni nodo è visto come sorgente: si calcola quanto manda lungo ciascun arco uscente e si raccoglie al tempo stesso la *dangling mass*. Nel secondo ogni nodo è visto come destinazione: si sommano i contributi che arrivano dai suoi predecessori. Si ripete finché la variazione complessiva non scende sotto la tolleranza. Il ciclo è il *metodo delle potenze*: si rimoltiplica il vettore finché non si stabilizza, e non serve normalizzarlo a ogni passo perché l'iterazione conserva da sé la somma a 1. *Pull* indica invece che ogni nodo legge dai predecessori anziché scrivere nei successori, scelta motivata nella Sezione 2.1.

Esplicitando *base*, il calcolo di $PR'[v]$ è esattamente l'iterazione (1):

$$PR'[v] = \underbrace{\frac{1-d}{N} + d \frac{dangling}{N}}_{base} + d \sum_{u: u \rightarrow v} contrib[u]$$

dove $contrib[u] = PR[u]/outdeg[u]$ per i nodi con archi uscenti, e $contrib[u] = 0$ per i *dangling*, il cui punteggio confluisce invece in *dangling*.

Il calcolo di $contrib[u]$ è separato dal ciclo di accumulo per una ragione di costo: eseguito così richiede N divisioni per iterazione anziché $M = |E|$, e nei grafi considerati $M \gg N$ (su `soc-LiveJournal1`, 69 milioni contro 4,8 milioni). La divisione è fra le operazioni aritmetiche più lente, quindi il risparmio è reale.

1.5 Necessità della parallelizzazione

La difficoltà del problema è interamente di scala. La matrice **MT** della Sezione 1.3 è *sparsa*: delle sue N^2 celle solo M sono diverse da zero, e nei grafi reali $M \ll N^2$. Rappresentarla come matrice densa $N \times N$ — una cella per ogni coppia (v, u) — richiederebbe una memoria quadratica in N e occupata quasi per intero da zeri, oltre a N^2 moltiplicazioni per iterazione anziché M . Si adotta perciò una rappresentazione *sparsa*, che conservi i soli elementi non nulli — il formato **CSR** della Sezione 2.1. Restano comunque M archi da percorrere a ogni iterazione, e le iterazioni si susseguono fino a convergenza: questo rende necessario distribuire il calcolo su più unità di elaborazione.

2 Metodologia adottata per la soluzione

2.1 Rappresentazione dei dati: CSR

Per rappresentare i soli elementi non nulli della matrice **MT**, il formato **CSR** non usa una matrice bidimensionale $N \times N$ ma tre array monodimensionali:

- `col_idx[M]`: gli indici di colonna dei non nulli, letti riga per riga;
- `row_ptr[N+1]`: `row_ptr[v]` è la posizione, dentro `col_idx`, in cui comincia la riga v ;
- `out_deg[N]`: il grado uscente di ogni nodo, cioè il denominatore $\text{outdeg}(u)$ della (1).

La Figura 1 segue la costruzione su un grafo di cinque nodi e otto archi, dal grafo alla matrice agli array.

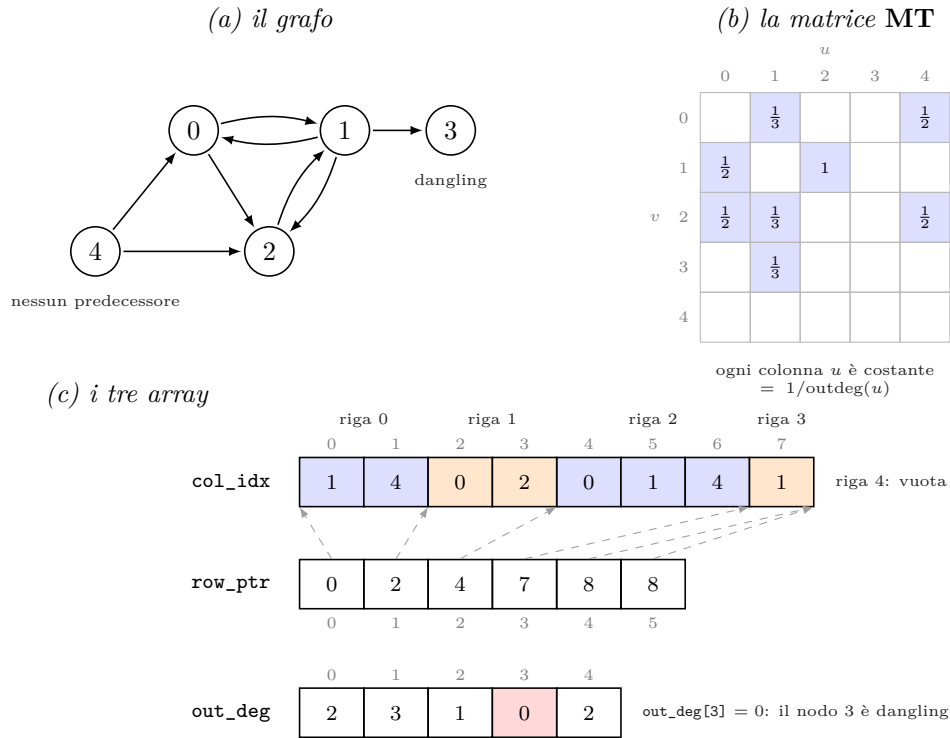


Figura 1: Costruzione del CSR del grafo trasposto, su un esempio con $N = 5$ nodi e $M = 8$ archi. In (b) la riga v della matrice $\mathbf{MT}$ raccoglie i *predecessori* di v , e ogni colonna u ha il valore costante $1/\text{outdeg}(u)$. In (c) `col_idx` concatena le righe di (b), `row_ptr[v]` indica dove ciascuna comincia e `out_deg` conserva i denominatori. Le due condizioni limite sono distinte e vivono su array distinti: la riga 4 è vuota perché nessuno punta al nodo 4, mentre `out_deg[3]` è nullo perché il nodo 3 non ha archi uscenti.

Tutto ruota attorno a `row_ptr`: gli elementi della riga v sono `col_idx[row_ptr[v] ... row_ptr[v+1]-1]`, e la lunghezza della riga è la differenza fra due offset consecutivi, che quindi non va memorizzata a parte. Nell'esempio della figura la riga 2 comincia in posizione `row_ptr[2] = 4` e finisce prima di `row_ptr[3] = 7`: i predecessori del nodo 2 sono dunque `col_idx[4]`, `col_idx[5]` e `col_idx[6]`, cioè i nodi 0, 1 e 4 — come si può constatare nel grafo. Gli offset sono $N + 1$ e non N proprio per questo motivo: la sentinella `row_ptr[N] = M` fa sì che l'ultima riga si tratti come tutte le altre.

Perché manca l'array dei valori. Un CSR generico ha un quarto array, `val[M]`, con il valore di ogni elemento non nullo. Qui non serve, e la Figura 1(b) mostra il perché: tutti i non nulli della colonna u valgono $1/\text{outdeg}(u)$, così che il valore dipenda dalla sola colonna e sia ricavabile da `out_deg`. Il vettore `contrib` dell'Algoritmo 1 porta l'osservazione fino in fondo applicando quella divisione una volta per nodo: il ciclo interno non contiene allora né divisioni né letture di valori, ma solo un'indirizione e una somma. Il risparmio non è trascurabile — su

soc-LiveJournal1 un `val[M]` in doppia precisione occuperebbe $8M \approx 552$ MB, più di tutto il resto della struttura messo insieme.

Perché il trasposto. La scelta progettuale più importante del progetto è *quale* indice diventa la riga. L'equazione (1) richiede, per calcolare $PR_{t+1}(v)$, l'insieme dei nodi che puntano a v . Esistono due modi di organizzare il calcolo:

Push si scorre l'insieme degli archi $u \rightarrow v$ e si somma il contributo di u dentro $PR'(v)$. Più archi convergono sullo stesso v , quindi più thread scrivono sulla stessa cella: si genera una *race condition* che richiede operazioni atomiche o lock.

Pull si scorre l'insieme dei nodi v , si leggono i suoi predecessori e si scrive $PR'(v)$ una sola volta. Ogni nodo è di competenza di un solo thread: **non esiste alcuna scrittura concorrente**.

È stata adottata la formulazione *pull*, che richiede di memorizzare, per ogni nodo, la lista dei predecessori — cioè il grafo con tutti gli archi invertiti, il *trasposto*. È quanto illustra la Figura 1: la riga v raccoglie gli archi *entranti* in v , non quelli uscenti. L'inversione non richiede un passo dedicato: costruendo il CSR si sceglie semplicemente il nodo di destinazione, anziché quello di origine, come indice di riga.

Costo in memoria e modo di accesso. La struttura occupa $8(N+1) + 4M + 4N$ byte, ed è questa formula a produrre l'ultima colonna della Tabella 2: per **web-Google** 29,5 MB contro i 5,6 TB della matrice densa. Resta però un aspetto che tornerà nella Sezione 3.4. `row_ptr` e `col_idx` si leggono in ordine — accessi sequenziali, ideali per il prefetch del processore — mentre `contrib[col_idx[j]]` è un accesso casuale a un vettore che su questi grafi non entra in cache. Per ogni arco si legge un indice di 4 byte, si va a prendere un contributo in una posizione imprevedibile e si esegue una singola somma: il rapporto fra byte trasferiti e operazioni aritmetiche è bassissimo, ed è la ragione di fondo per cui il calcolo si rivelerà *memory-bound*.

2.2 Formato binario e pre-elaborazione

La conversione dal formato testuale SNAP al CSR avviene *una volta sola*, offline, tramite `tools/snap_to_csr.py`. Le motivazioni sono due:

1. l'analisi del testo è lenta e irregolare; eseguirla dentro il programma misurato significherebbe misurare il parser anziché l'algoritmo;
2. il codice C non ha così bisogno di alcun parser testuale, il che elimina un'intera classe di errori dalla parte valutata.

Gli identificatori SNAP sono sparsi (**web-Google** ha 875 713 nodi con id fino a 916 428) e vengono rimappati su un intervallo contiguo $[0, N)$; la corrispondenza inversa è salvata in un file `.ids` separato, letto solo per riportare i risultati negli identificatori originali.

Il formato binario prodotto è il seguente:

Campo	Tipo	Dimensione
magic "PRCSR001"	char[8]	8 byte
n_nodes	uint64	8 byte
n_edges	uint64	8 byte
row_ptr	uint64[]	$8(N+1)$ byte
col_idx	uint32[]	$4M$ byte
out_deg	uint32[]	$4N$ byte

`col_idx` usa 32 bit anziché 64 perché gli elementi sono M : su `soc-LiveJournal1` la scelta dimezza l'occupazione da 552 MB a 276 MB, ed è sicura perché un indice di nodo è sempre minore di $N < 2^{32}$. Il caricamento lato C si riduce così a tre `fread`, senza alcuna conversione.

2.3 Struttura del codice

Modulo	Ruolo	Righe
<code>tools/snap_to_csr.py</code>	conversione SNAP $\rightarrow$ CSR binario	173
<code>src/csr.c</code> , <code>csr.h</code>	caricamento e validazione	293
<code>src/pagerank.c</code> , <code>.h</code>	nucleo di calcolo	186
<code>src/main.c</code>	driver, output, log dei tempi	295
<code>src/csr_info.c</code>	statistiche di un grafo convertito	91
<code>tools/verify_pagerank.py</code>	verifica indipendente	325
<code>tools/run_benchmarks.sh</code>	campagna sperimentale	60

2.4 Validazione del file in ingresso

Il caricatore verifica cinque proprietà prima di restituire il grafo, con altrettante funzioni dal nome esplicito:

- `check_header_counts` — i conteggi dichiarati sono compatibili con la dimensione del file;
- `check_header_size` — il file misura esattamente quanto l'intestazione implica;
- `check_rowptr_span` — gli offset coprono $[0, M]$;
- `check_rowptr_monotonic` — gli offset non decrescono;
- `check_neighbours_are_existing_nodes` — ogni vicino memorizzato è un nodo esistente.

Due meritano una motivazione esplicita.

Confronto fra intestazione e dimensione reale del file. Prima di allocare alcunché si calcola quanti byte il file *dovrebbe* misurare secondo la propria intestazione e lo si confronta con la dimensione effettiva. Un file troncato o corrotto viene così respinto prima che i suoi numeri vengano usati per dimensionare un'allocazione.

Ordine dei controlli come garanzia sintattica. I due controlli sull'intestazione sono concatenati con `||`:

```

1 | if (check_header_counts(g, actual, path) != 0 ||
2 |    check_header_size(g, actual, path) != 0) {
3 |     goto fail;
4 | }
```

La valutazione *short-circuit* garantisce che il secondo controllo non venga mai eseguito su valori che il primo ha già respinto. Questo non è stilistico: è precisamente ciò che impedisce all'aritmetica di `check_header_size` di andare in overflow su un'intestazione corrotta che dichiari, ad esempio, 2^{63} archi. Il vincolo d'ordine è così imposto dal linguaggio anziché essere affidato a un commento.

L'insieme dei controlli rende dimostrabile una proprietà usata dal nucleo di calcolo: il ciclo interno indicizza `contrib[col_idx[j]]` senza alcun controllo proprio di limiti, ed è sicuro solo perché l'invariante è stato stabilito una volta in fase di caricamento.

2.5 Implementazione sequenziale e OpenMP

Le due versioni condividono *lo stesso file sorgente*. Le direttive OpenMP sono ignorate dal compilatore quando non gli si passa `-fopenmp`, che produce quindi normali cicli seriali. Il vantaggio è duplice: non esiste duplicazione di codice che possa divergere, e soprattutto il riferimento sequenziale è *onesto*. Misurando la versione parallela limitata a un thread si otterrebbe un tempo peggiore (Tabella 3, colonna *1 thr*), perché si pagherebbe comunque la creazione del team di thread: usarla come riferimento gonfierebbe silenziosamente ogni speed-up dichiarato.

Il nucleo contiene due cicli paralleli per iterazione.

```
1 | #pragma omp parallel for schedule(static) reduction(+ : dangling)
2 | for (v = 0; v < n; v++) {
3 |     if (g->out_deg[v] == 0) {
4 |         contrib[v] = 0;
5 |         dangling += cur[v];
6 |     } else {
7 |         contrib[v] = cur[v] / g->out_deg[v];
8 |     }
9 | }
```

Listing 1: Calcolo dei contributi e massa dangling.

La clausola `reduction(+ : dangling)` assegna a ogni thread una copia privata della variabile, inizializzata a zero, e ne somma i valori al termine del ciclo. È la soluzione corretta e veloce al problema dell'aggiornamento concorrente: una variabile condivisa protetta da lock serializzerebbe l'intero ciclo. Lo scheduling è `static` perché il lavoro per iterazione è costante.

```
1 | #pragma omp parallel for schedule(dynamic, 256) reduction(+ : error)
2 | for (v = 0; v < n; v++) {
3 |     accum_t sum = 0.0;
4 |     for (j = g->row_ptr[v]; j < g->row_ptr[v + 1]; j++)
5 |         sum += contrib[g->col_idx[j]];
6 |     nxt[v] = base + d * sum;
7 |     error += fabs(nxt[v] - cur[v]);
8 | }
```

Listing 2: Accumulo dai predecessori (CSR).

Qui lo scheduling è `dynamic`: la lunghezza delle righe varia di ordini di grandezza (su web-BerkStan da 0 a 84208 elementi), quindi una suddivisione statica assegnerebbe a ogni thread lo stesso *numero di righe* ma non la stessa *quantità di lavoro*, lasciando inattivi i thread che hanno ricevuto solo nodi di grado basso. La dimensione del blocco (256) è un parametro di tuning.

Alternanza dei buffer. L'iterazione alterna due vettori scambiando i puntatori anziché copiare i dati; una sola `memcpy` finale è necessaria, e solo se il numero di scambi è dispari.

2.6 Precisione: float contro double

Il tipo dei rank è definito da un unico `typedef` commutabile in fase di compilazione con `-DPAGERANK_FLOAT`. La motivazione è che le GPU di fascia consumer eseguono l'aritmetica FP64 a una frazione ridotta del ritmo FP32, per cui il kernel CUDA richiederà verosimilmente `float`; mantenere entrambe le varianti raggiungibili dallo stesso sorgente permette di confrontarne accuratezza e velocità.

Gli accumulatori restano però sempre in `double`: memorizzare milioni di rank in singola precisione dimezza il traffico di memoria, ma *sommarli* in singola precisione perderebbe molta più accuratezza di quanta se ne guadagni.

2.7 Implementazione ibrida OpenMP + CUDA

[DA COMPLETARE] Sezione da scrivere interamente. Dovrà documentare: partizionamento del carico fra V_{host} e V_{device} in base al grado dei nodi; orchestrazione con stream CUDA non predefiniti e `cudaMemcpyAsync` per sovrapporre trasferimenti e calcolo; combinazione dell'errore di convergenza calcolato su CPU e GPU; dimensionamento di griglia e blocchi a runtime tramite `cudaGetDeviceProperties` e `cudaMemGetInfo`, come richiesto dal requisito di portabilità; granularità adattiva (un thread, un warp o un blocco per riga a seconda della sua lunghezza).

Dati già disponibili per il progetto del kernel. La distribuzione delle lunghezze di riga, misurata da `csr_info`, è riportata in Tabella 1: fra il 45% e il 64% delle righe contiene al più 4 elementi, mentre singole righe raggiungono decine di migliaia. Questo giustifica quantitativamente uno schema a granularità variabile anziché un kernel monolitico con un thread per riga.

Tabella 1: Distribuzione delle lunghezze di riga (predecessori per nodo).

Grafo	1–4	5–32	> 32	max
wiki-Vote	3,0 %	12,9 %	17,6 %	457
web-Google	56,7 %	22,3 %	2,6 %	6 326
web-BerkStan	64,2 %	22,6 %	3,3 %	84 208
soc-LiveJournal1	45,2 %	36,7 %	10,7 %	13 906

2.8 Strategia di verifica

Il programma produce fino a 4,8 milioni di valori, non ispezionabili a occhio. La correttezza è quindi stabilita ricalcolando il risultato per vie che non condividono codice con l'implementazione sotto esame (`tools/verify_pagerank.py`):

1. il file CSR binario viene confrontato con una rilettura indipendente dell'edge list, effettuata in Python puro;
2. PageRank viene ricalcolato su una **matrice densa** $N \times N$ mediante iterazione di potenza: nessun CSR, nessun ciclo di accumulo, quindi un errore nella rappresentazione sparsa non può sopravvivere al confronto;
3. il riferimento denso viene a sua volta confrontato con **NetworkX**, implementazione di terze parti. Questo passo esclude una classe di errori che i primi due non coprono: il riferimento denso è indipendente nel metodo ma scritto dallo stesso autore del codice in esame, quindi un fraintendimento dell'algoritmo (tipicamente la convenzione sui nodi dangling) potrebbe essere riprodotto identico in entrambi;
4. si verifica infine che il binario C sia *giunto a convergenza*, che il ranking e i valori coincidano e che la somma dei rank sia 1.

Il controllo di convergenza al punto 4 non è ridondante: forzando l'arresto dopo 5 iterazioni il *ranking* dei primi risultati è ancora corretto mentre i valori sono lontani dall'essersi stabilizzati, quindi verificare solo l'ordinamento accetterebbe un risultato quantitativamente sbagliato.

Lo strumento di verifica è stato a sua volta collaudato iniettando un guasto: ricostruendo il CSR da un grafo privato di 457 archi entranti in un nodo, la verifica fallisce a ogni livello,

mentre il controllo sulla somma dei rank resta correttamente silenzioso perché il grafo alterato è internamente coerente.

Poiché la matrice densa richiede N^2 elementi, questa verifica è possibile solo sul grafo più piccolo: 386 MB per **wiki-Vote** contro i 5,6 TB che servirebbero per **web-Google**. È questa la ragione per cui **wiki-Vote** fa parte dell'insieme di test.

3 Risultati sperimentali

3.1 Ambiente di prova

Sistema operativo	Ubuntu 22.04.5 LTS, kernel Linux 6.8
CPU	Intel Core i5-9300H, 4 core fisici / 8 thread, 2,40–4,10 GHz
Cache	L1d 128 KiB, L2 1 MiB, L3 8 MiB
RAM	15 GiB
GPU	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 GiB, compute capability 6.1, 6 SM
Compilatore	gcc, OpenMP 4.5; CUDA Toolkit 12.8
Opzioni	-std=c11 -Wall -Wextra -O2

Tutti i binari compilano senza alcun avviso.

3.2 Istanze di prova

Sono stati usati quattro grafi reali della collezione SNAP [3], scelti in modo da coprire circa tre ordini di grandezza nel numero di archi (fattore $670\times$ fra il minimo e il massimo).

Tabella 2: Istanze utilizzate.

Grafo	Nodi	Archi	Dangling	max in-deg	CSR
wiki-Vote	7 115	103 689	1 005	457	0,5 MB
web-Google	875 713	5 105 039	136 259	6 326	29,5 MB
web-BerkStan	685 230	7 600 595	4 744	84 208	36,8 MB
soc-LiveJournal1	4 847 571	68 993 773	539 119	13 906	318,7 MB

I due grafi web sollecitano aspetti diversi: **web-BerkStan** ha un singolo *hub* estremo (84 208 archi entranti), mentre **soc-LiveJournal1** ha la distribuzione più pesante nella fascia inter-media (Tabella 1).

3.3 Correttezza

Confronto	Accordo	Esclude
C contro riferimento denso	$4,8 \cdot 10^{-10}$	errori in CSR o nel ciclo di accumulo
NetworkX contro denso	$4,5 \cdot 10^{-12}$	fraintendimenti dell'algoritmo
OpenMP contro sequenziale	$2,1 \cdot 10^{-14}$	race condition
float contro double	$2,2 \cdot 10^{-7}$	perdita di precisione anomala
Somma dei rank (ogni prova)	1,000000	dispersione della massa dangling

Lo scarto relativo fra OpenMP e sequenziale è dovuto unicamente al diverso ordine di somma introdotto dalla riduzione. Lo scarto della versione **float** coincide con l'epsilon di macchina della singola precisione ($1,19 \cdot 10^{-7}$): non si perde quindi nulla oltre al limite intrinseco del formato.

3.4 Scalabilità della versione OpenMP

Ogni configurazione è stata eseguita tre volte; si riporta il *minimo*, perché l'attività di sistema può solo rallentare un'esecuzione, mai accelerarla, e la prova più rapida è quindi la meno disturbata.

Tabella 3: Tempi di esecuzione in secondi (minimo su 3 ripetizioni).

Grafo	seq	1 thr	2 thr	4 thr	8 thr	float 8	speed-up
web-Google	1,326	1,353	0,741	0,459	0,519	0,347	2,89×
web-BerkStan	0,715	0,712	0,400	0,254	0,269	0,214	2,82×
soc-LiveJournal1	11,863	12,442	7,457	5,088	5,014	3,608	2,37×

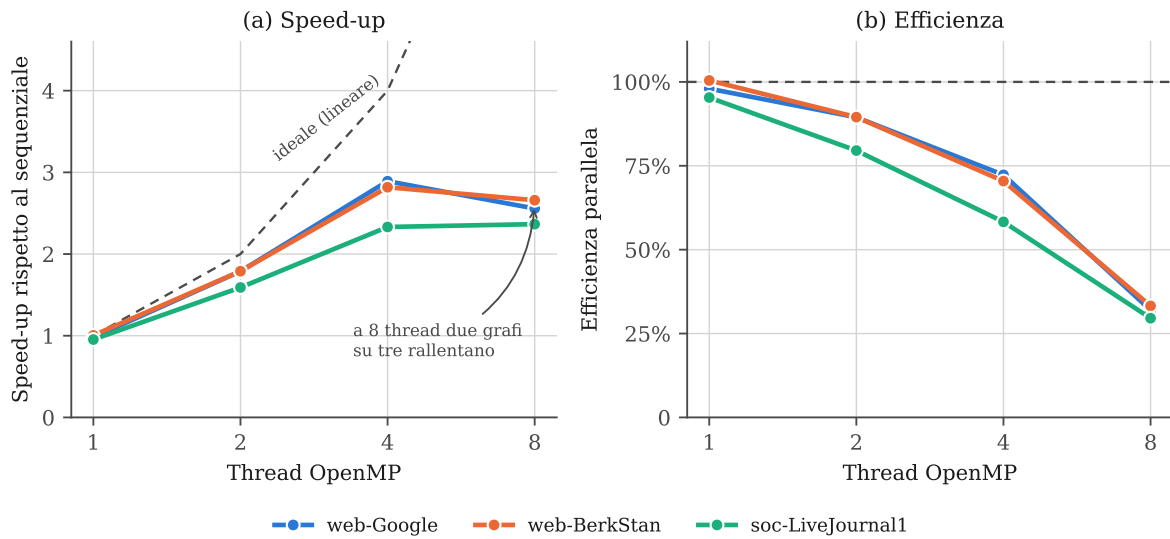


Figura 2: Scalabilità della versione OpenMP. Il riferimento per lo speed-up è la build sequenziale vera, compilata senza `-fopenmp`. La linea tratteggiata in (a) indica lo speed-up lineare ideale; in (b) l'efficienza del 100 %. Su `web-Google` e `web-BerkStan` il passaggio da 4 a 8 thread *peggiora* il tempo di esecuzione. Figura generata da `tools/plot_results.py` a partire da `results/bench.csv`.

La Figura 2 rende visibile il fenomeno descritto sopra: le tre curve si allontanano dall'andamento lineare già a 2 thread e si appiattiscono fra 4 e 8, con una vera e propria inversione su due grafi su tre. L'efficienza scende dal 90 % circa a 2 thread al 70 % a 4, fino a circa il 30 % a 8: i thread aggiuntivi non trovano banda di memoria disponibile.

Osservazione principale: il calcolo è memory-bound. Su due grafi su tre l'esecuzione con 8 thread è *più lenta* di quella con 4. Il processore possiede 4 core fisici presentati come 8 thread logici; i due thread che condividono un core condividono anche la via di accesso alla memoria. Poiché il ciclo interno passa la maggior parte del tempo in attesa di letture sparse su `contrib`, i thread aggiuntivi producono contesa anziché capacità di calcolo.

L'efficienza parallela su 4 core è del 60–72%. Questo risultato è il dato più importante dell'analisi: identifica il collo di bottiglia nella *larghezza di banda della memoria*, non nella potenza di calcolo, e costituisce la motivazione quantitativa per il passaggio alla GPU — il cui vantaggio non è tanto il maggior numero di core quanto la banda di memoria sensibilmente superiore.

Nota sull'istanza più piccola. I tempi di `wiki-Vote` non sono riportati in Tabella 3: con durate dell'ordine del millesimo di secondo la dispersione fra ripetizioni della stessa configurazione raggiunge un fattore $51\times$, il che significa che si misurerebbe l'avvio del team di thread e non l'algoritmo. Il grafo resta nell'insieme di prova con il ruolo di riferimento di correttezza (Sezione 2.8).

3.5 Confronto fra le varianti `float` e `double`

La variante in singola precisione è più rapida del 32% su `web-Google` (0,347 s contro 0,459 s), a parità di numero di iterazioni e con ranking identico. Il guadagno è coerente con il dimezzamento dei byte trasferiti per ogni rank, ed è un'ulteriore conferma indiretta della natura memory-bound del calcolo.

Il limite della singola precisione si manifesta sulla soglia di convergenza: su `web-Google` l'errore L_1 non scende sotto $\approx 5 \cdot 10^{-9}$, per cui una tolleranza di 10^{-9} non viene mai raggiunta mentre la doppia precisione converge in 104 iterazioni. Alla tolleranza utilizzata negli esperimenti (10^{-6}) entrambe convergono nello stesso numero di iterazioni.

3.6 Risultati della versione ibrida

[DA COMPLETARE] Sezione da scrivere: tempi della versione CUDA e ibrida, confronto con OpenMP, occupancy, effetto della granularità adattiva, effetto della sovrapposizione fra trasferimenti e calcolo.

4 Valutazioni e osservazioni

4.1 Punti di forza

- **Assenza di sincronizzazione nel nucleo di calcolo.** La formulazione *pull*, con il grafo memorizzato trasposto, elimina alla radice le scritture concorrenti, e si trasferisce invariata alla versione CUDA.
- **Riferimento sequenziale onesto.** Sequenziale e parallelo provengono dallo stesso sorgente, il che rende impossibile una divergenza fra le due versioni e non gonfia lo speed-up dichiarato.
- **Verifica indipendente e collaudata.** Tre implementazioni concordano, e lo strumento di verifica è stato validato con un'iniezione di guasto.
- **Riproducibilità.** L'intera campagna sperimentale è riproducibile con un solo comando.

4.2 Punti deboli e limiti

- **Il convertitore non scala oltre le istanze usate.** Il convertitore Python mantiene l'intera edge list in memoria, con un costo di circa 100 byte per arco (6,66 GB misurati su `soc-LiveJournal1`). Un'istanza da un miliardo di archi richiederebbe un convertitore in C con ordinamento esterno.
- **Formato binario non standard.** Il formato `.csr` è specifico del progetto: è velocissimo da caricare, ma non ispezionabile con strumenti esterni. La scelta è stata fatta consapevolmente, privilegiando l'assenza di parsing nel percorso misurato.
- **Dimensione della porzione dinamica non ottimizzata.** Il valore 256 di `schedule(dynamic, 256)` non è stato oggetto di una ricerca sistematica.

4.3 Possibili miglioramenti

- **Gestione out-of-core.** Era prevista in fase di proposta una logica di streaming per grafi eccedenti la memoria della GPU. Le misure hanno mostrato che non è necessaria per le istanze considerate: il grafo più grande occupa 356 MB contro i 4 GB disponibili, e servirebbe un'istanza dell'ordine del miliardo di archi per superare la soglia. Resta un possibile sviluppo futuro, subordinato però alla riscrittura del convertitore.
- **Granularità adattiva sulla GPU.** Le misure di Tabella 1 sono già disponibili ma non ancora sfruttate da alcun kernel.
- **Ricerca sui parametri di scheduling** (politica e dimensione del blocco) e confronto con `guided`.

[DA COMPLETARE] Aggiungere la valutazione personale complessiva una volta completata la fase CUDA.

5 Guida all'uso e riproducibilità

5.1 Requisiti

gcc con supporto OpenMP; CUDA Toolkit per la versione ibrida; Python 3 con `numpy` per la conversione dei dataset, più `networkx` e `scipy` per la sola verifica di correttezza.

5.2 Compilazione

```
| make
```

Produce quattro eseguibili in `build/`: `pagerank_seq` (senza OpenMP), `pagerank_omp`, `pagerank_omp_float` e `csr_info`. Tutti derivano dagli stessi file sorgente.

5.3 Preparazione dei dati

```
| mkdir -p data/snap && cd data/snap
| for g in wiki-Vote web-Google web-BerkStan soc-LiveJournal1; do
|     curl -O https://snap.stanford.edu/data/$g.txt.gz && gunzip $g.txt.gz
| done
| cd ../..
| python3 tools/snap_to_csr.py data/snap/web-Google.txt
```

5.4 Esecuzione

```
| ./build/pagerank_omp data/snap/web-Google.csr -i data/snap/web-Google.ids
```

Opzioni: `-d` damping, `-t` tolleranza, `-n` iterazioni massime, `-k` quanti nodi stampare, `-o` salva tutti i rank, `-c` accoda una riga CSV con i dati dell'esecuzione. Il numero di thread si imposta con `OMP_NUM_THREADS`.

5.5 Verifica della correttezza

```
| python3 tools/verify_pagerank.py data/snap/wiki-Vote.txt
```

Termina con stato diverso da zero in caso di discrepanza, e può quindi essere usato come test di regressione.

5.6 Riproduzione degli esperimenti

```
| tools/run_benchmarks.sh
```

Esegue ogni grafo con le varianti sequenziale, OpenMP (1/2/4/8 thread) e float, con tre ripetizioni, e scrive `results/bench.csv` (una riga per esecuzione) e i vettori dei rank completi. Le impostazioni sono sovrascrivibili da ambiente, ad esempio `GRAPHS="wiki-Vote" REPS=1 tools/run_benchmarks.sh`.

5.7 Codice sorgente

Il codice completo, con la cronologia di sviluppo, è disponibile all'indirizzo

<https://github.com/EmanueleCecchia/pagerank-openmp-cuda>

Il repository contiene i sorgenti C, gli strumenti Python di conversione e verifica, lo script della campagna sperimentale e il file `results/bench.csv` con i dati grezzi di tutte le esecuzioni. I dataset e i vettori dei rank non sono versionati per ragioni di dimensione: i primi si ricaricano con i comandi della Sezione 5.3, i secondi si rigenerano con `tools/run_benchmarks.sh`.

Riferimenti bibliografici

- [1] L. Page, S. Brin, R. Motwani, T. Winograd, *The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web*, Stanford InfoLab, 1999.
- [2] V. Visali, R. Manimegalai, S. Noor Mahammad, A. Sunitha Nandhini, *Performance Analysis of Parallelized PageRank Algorithm using OpenMP, MPI and CUDA*, ICSSEECC, pp. 44–49, IEEE, 2024.
- [3] J. Leskovec, A. Krevl, *SNAP Datasets: Stanford Large Network Dataset Collection*, <https://snap.stanford.edu/data>, 2014.
- [4] D. B. Kirk, W. W. Hwu, *Programming Massively Parallel Processors*, 3rd ed., Morgan Kaufmann, 2016.
- [5] NVIDIA, *CUDA C++ Programming Guide*.